

**Министр науки и высшего образования Российской
Федерации**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Лабораторная работа № 2

«Разработка модели и скрипта создания хранилища данных.»

Выполнил студент группы № М3315

Сливкин Артем Сергеевич

Подпись:

Проверил:

Повышев Владислав Вячеславович

Санкт-Петербург

2024

Хранилище данных будет реализовано с использованием реляционной СУБД. Наполнение будет производиться в автоматизированном режиме из данных поступающих из источников разработанных в лабораторной работе №1. Для хранилища данных предусмотрена только операция добавления данных, операции модификации и удаления не допустимы.

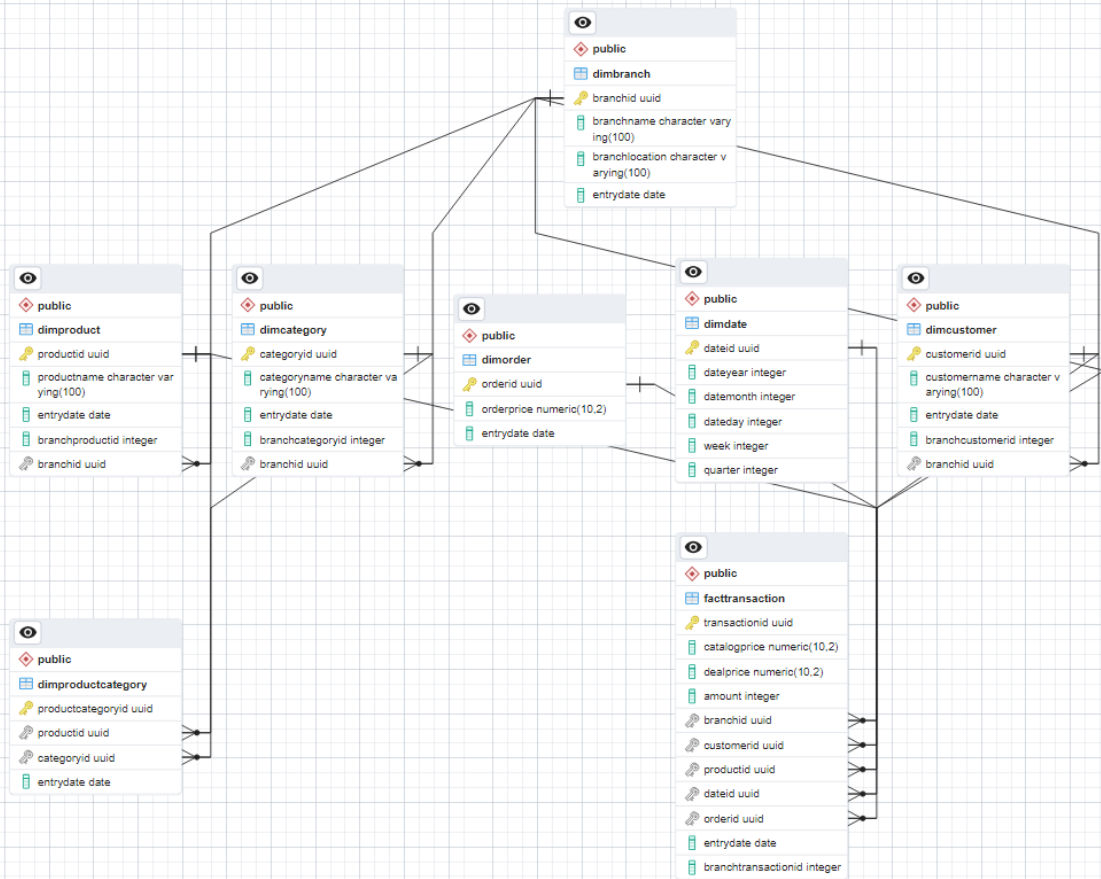
Основными сущностями в хранилище данных будут:

1. Филиал;
2. Покупатель;
3. Товар;
4. Сделки.

Сущность Филиал содержит информацию о филиале из которого поступили данные. Сущность Товар содержит информацию о товаре идентичную информации содержащейся в базе данных Филиала, а так же дополнительную информацию полученную в результате операции обогащения: номер филиала, дату поступления информации. Так как в существующих филиалах идентификация товаров осуществляется по внутренним уникальным ключам, необходимо хранить информацию об этих ключах, а так же дополнительные ключи, обеспечивающие уникальную идентификацию в Хранилище данных. Сущность Покупатель формируется аналогичным способом.

Сущность сделка содержит всю информацию о покупке конкретным покупателем конкретного филиала той или иной номенклатуры товаров в определенном количестве по определенной цене. Таким образом на каждый факт покупки должна храниться следующая информация: уникальный номер товара, по нумерации Хранилища данных, уникальный номер покупателя по нумерации Хранилища данных, количество товаров, цена по прайсу, цена сделки, дата сделки, номер сделки, номер филиала, дата поступления информации.

Так же может потребоваться хранить дополнительную информацию, такую как категория товаров, номера сделок, суммы по сделкам. Для хранения этой информации необходимо создать дополнительные сущности, с уникальными идентификационными номерами в



```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

CREATE TABLE FactTransaction (
    TransactionID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    CatalogPrice DECIMAL(10, 2),
    DealPrice DECIMAL(10, 2),
    Amount INTEGER
);

CREATE TABLE DimBranch (
    BranchID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    BranchName VARCHAR(100),
    BranchLocation VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE DimCustomer (
    CustomerID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    CustomerName VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE DimOrder (
    OrderID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    OrderPrice DECIMAL(10, 2)
);

CREATE TABLE DimDate (
    DateID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    DateYear INTEGER,
    DateMonth INTEGER,
    DateDay INTEGER,
```

```
CREATE TABLE DimCategory (  
    CategoryID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    CategoryName VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE DimProduct (  
    ProductID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
    ProductName VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE DimProductCategory (  
    ProductCategoryID UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4()  
);  
  
ALTER TABLE DimProductCategory  
ADD COLUMN ProductID UUID REFERENCES DimProduct(ProductID);  
  
ALTER TABLE DimProductCategory  
ADD COLUMN CategoryID UUID REFERENCES DimCategory(CategoryID);  
  
ALTER TABLE FactTransaction  
ADD COLUMN BranchID UUID REFERENCES DimBranch(BranchID);  
  
ALTER TABLE FactTransaction  
ADD COLUMN CustomerID UUID REFERENCES DimCustomer(CustomerID);  
  
ALTER TABLE FactTransaction  
ADD COLUMN ProductID UUID REFERENCES DimProduct(ProductID);  
  
ALTER TABLE FactTransaction
```

Данные буду вставлять через обертку Foreign Data Wrapper

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgres_fdw;

CREATE SERVER west_server
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
OPTIONS (host 'localhost', dbname 'West_Branch', port '5432');

CREATE SERVER east_server
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
OPTIONS (host 'localhost', dbname 'East_Branch', port '5432');

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER
SERVER west_server
OPTIONS (user 'postgres', password '123');

CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER
SERVER east_server
OPTIONS (user 'postgres', password '123');

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS west_schema;
IMPORT FOREIGN SCHEMA public
FROM SERVER west_server
INTO west_schema;

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS east_schema;
IMPORT FOREIGN SCHEMA public
FROM SERVER east_server
INTO east_schema;
```

Data Output					Messages	Notifications
	branchid [PK] uuid	branchname character varying (100)	branchlocation character varying (100)	entrydate date		
1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	West Branch	[null]	2024-10-19		
2	694b0f57-bb8b-4175-a44e-d69654ad1d33	East Branch	[null]	2024-10-19		

Query		Query History
<pre>1 -- Вставка данных в DimTransaction из west_branch.transaction 2 INSERT INTO public.dimtransaction (transactionId, transactionPrice, entrydate, branchTransactionId, branchId) 3 SELECT 4 uuid_generate_v4(), 5 totalamount, 6 CURRENT_DATE, 7 transactionid, 8 (SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE branchName = 'East Branch') -- Получаем branchId для филиала 'West Branch' 9 FROM east_schema.transaction; 10 11 12 select * from dimtransaction 13</pre>		

Data Output					Messages	Notifications
	transactionid [PK] uuid	transactionprice numeric (10,2)	entrydate date	branchtransactionid integer	branchid uuid	
1	31df4aee-be2b-4b92-95d6-3efdc7c47f3d	500.00	2024-10-19	1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
2	d181a82d-6415-4bee-ae8b-f8e88ed8db...	300.00	2024-10-19	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
3	f375cc9c-568c-4fae-8126-aba0153bfe64	450.00	2024-10-19	3	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
4	32b6fe8c-1f2e-4f90-bb00-9be6acc5cd2e	600.00	2024-10-19	4	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
5	c7e10b38-bb53-4b37-80ab-216863a580...	750.00	2024-10-19	5	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
6	ef9093ff-6144-4932-acde-6b29a9848801	250.00	2024-10-19	6	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
7	4ff1ec38-26cd-4f9e-ae53-d32ec4992a38	400.00	2024-10-19	7	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
8	325bc8cd-9b22-4f11-ae7b-66b2ec3223...	550.00	2024-10-19	8	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
9	2506b6ea-f962-44fb-bb6e-6ba30ebd464	700.00	2024-10-19	9	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
10	736bf08b-b85f-4dd9-a31f-498e3afbca1c	350.00	2024-10-19	10	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	

Query		Query History
<pre>2 INSERT INTO public.dimproduct (productid, productname, entrydate, branchProductid, branchid) 3 SELECT 4 uuid_generate_v4(), 5 productname, 6 CURRENT_DATE, 7 productid, 8 (SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE branchName = 'West Branch') 9 FROM west_schema.product; 10</pre>		

Data Output					Messages	Notifications
	productid [PK] uuid	productname character varying (100)	entrydate date	branchproductid integer	branchid uuid	
1	138b1d3c-e395-4d29-a50a-c835451b4bfd	Smartphone	2024-10-19	1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
2	acce7e6c-67ac-4244-b2d0-6e8ed648a5b0	Laptop	2024-10-19	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
3	4ef213a1-81dc-4907-8ff4-37809ad069ae	Tablet	2024-10-19	3	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
4	ed5e6e8f-21db-45bf-a1f4-af1e1d12d40d	Smartwatch	2024-10-19	4	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
5	2e684691-3417-41f3-b9e8-4d64188f38f6	Headphones	2024-10-19	5	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
6	5d051573-c58c-4e97-87f0-5fd808180fe3	Wireless Speaker	2024-10-19	6	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
7	b1f5d1e6-b115-4d26-8b72-a07cb31380cb	Gaming Console	2024-10-19	7	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
8	fc6b6e2c-49f2-48dd-ada3-b455b94bc63e	4K TV	2024-10-19	8	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
9	6c64563e-7520-4076-8f9d-7fc5fc11cce2	Bluetooth Keyboard	2024-10-19	9	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
10	3e898138-090a-4bb7-a7eb-71f2beefaa00	Gaming Mouse	2024-10-19	10	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
11	a97f5dbb-2487-4e93-ac76-d29a055748de	External Hard Drive	2024-10-19	11	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
12	c97759b2-6762-4325-b8c3-d31011ef8546	Monitor	2024-10-19	12	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	
13	d0c0c298-ad82-48e1-8323-1fb407297c38	Fitness Tracker	2024-10-19	13	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	

QueryQuery History

1INSERT INTO public.facttransaction (
2transactionId, catalogPrice, dealPrice, amount, branchId, customerId, productId, dateId, orderId, entryDate, branchTransactionId
3)
4SELECT
5uuid_generate_v4(), -- Генерация UUID для transactionId
6t.totalamount AS catalogPrice, -- Цена из филиала как catalogPrice
7t.totalamount AS dealPrice, -- Цена сделки (можно указать другую, если она отличается)
8td.quantity AS amount, -- Количество товаров
9(SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE branchName = 'West Branch') AS branchId, -- ID филиала
10(SELECT customerId FROM public.dimcustomer dc WHERE dc.branchCustomerId = t.customerid AND dc.branchId = (SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE dc.branchId = t.branchId)) AS customerId, -- ID клиента
11(SELECT productId FROM public.dimproduct dp WHERE dp.branchProductId = td.productid AND dp.branchId = (SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE dp.branchId = t.branchId)) AS productId, -- ID товара
12NULL AS dateId, -- Временно вставляем NULL для dateId
13(SELECT transactionId FROM public.dimtransaction dt WHERE dt.branchTransactionId = t.transactionid AND dt.branchId = (SELECT branchId FROM public.dimbranch WHERE dt.branchId = t.branchId)) AS transactionId, -- ID транзакции
14CURRENT_DATE AS entryDate, -- Текущая дата
15t.transactionid AS branchTransactionId -- Внутренний ID транзакции филиала
16FROM west_schema.transaction t
17JOIN west_schema.transactiondetail td ON t.transactionid = td.transactionid;
18

Data OutputMessagesNotifications

	transactionid [PK] uuid	catalogprice numeric (10,2)	dealprice numeric (10,2)	amount integer	branchid uuid	customerid uuid	productid uuid
1	c86d3502-5080-46f1-9fb9-319cae1c7323	500.00	500.00	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	1777bfa8-1032-4c5d-9ed7-a91fb988bcf5	138b1d3c-e395-4d29-a5
2	b480a76b-23f4-4c7d-94e9-e2f5f56a3abf	500.00	500.00	1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	1777bfa8-1032-4c5d-9ed7-a91fb988bcf5	acce7e6c-67ac-4244-b2
3	eca7cf82-163a-4d9c-bfec-e1b0e58ca111	300.00	300.00	3	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	4c08bb4c-1507-4246-9e3c-cebf7cee615c	4ef213a1-81dc-4907-8ff
4	30019563-8cc1-4f09-9a12-a94f86d9542e	300.00	300.00	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	4c08bb4c-1507-4246-9e3c-cebf7cee615c	ed5e6e8f-21db-45bf-a1f
5	0ae4313c-2ceb-4d89-b521-30f78484fd01	450.00	450.00	1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d	72f9e82a-6749-4048-b6b6-7fc5c1a21ec2	2e684691-3417-41f3-b9

QueryQuery History

1select * from dimcategory

Data OutputMessagesNotifications

	categoryid [PK] uuid	categoryname character varying (100)	entrydate date	branchcategoryid integer	branchid uuid
1	181ca2bf-9ab7-45dd-928a-06c4071a9dcd	Electronics	2024-10-19	1	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
2	b08c88cb-2de7-4f8b-94d3-862919127c53	Home Appliances	2024-10-19	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
3	d5742acd-8d50-4c85-9c37-395bb9e7731f	Fitness	2024-10-19	3	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
4	751c692c-c14f-4871-9ce8-72f80bbe1de1	Smart Devices	2024-10-19	4	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
5	684e6136-22c1-402c-b5c9-e2c7c7fe32f5	Office Equipment	2024-10-19	5	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
6	4c0eb5b1-dcb5-4ff6-b25d-5c4b742ab880	Gaming	2024-10-19	6	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
7	7f2f7389-b939-433f-a491-d37ffa629ee0	Photography	2024-10-19	7	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
8	a1020c3d-a8ef-440c-a314-3c9d35e06b3a	Music	2024-10-19	8	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
9	0414cb2b-c62d-425e-b2f0-55aef2a895f6	Kitchen Appliances	2024-10-19	9	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
10	e8cbfc58-d79f-4a04-b2fb-3d3d2fbc33e4	Outdoor Gear	2024-10-19	10	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
11	0045172d-a310-473d-06e0-a7b2a6947a	Health & Wellness	2024-10-19	11	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d

Query Query History

1 `select * from dimcustomer`

Data Output Messages Notifications



	customerid [PK] uuid	customername character varying (100)	entrydate date	branchcustomerid integer	branchid uuid
1	4c08bb4c-1507-4246-9e3c-cebf7cee615c	Marie Curie	2024-10-19	2	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
2	72f9e82a-6749-4048-b6b6-7fc5c1a21ec2	Isaac Newton	2024-10-19	3	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
3	ef545d2a-03c7-4562-bccd-d0fe7df97143	Leonardo da Vinci	2024-10-19	4	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
4	c23c9e19-9702-4bef-b4ba-a94a01a54ef6	Mahatma Gandhi	2024-10-19	5	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
5	52cd20b0-165a-4002-8731-8c0daf17a88f	Nelson Mandela	2024-10-19	6	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
6	5fac9829-5a26-4a04-98e1-bde56717d12b	Martin Luther King Jr.	2024-10-19	7	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
7	c0cb8b43-921d-49d7-b45a-030e25302b...	Stephen Hawking	2024-10-19	8	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
8	28687597-f1ed-4fde-b293-a52737ac4585	Charles Darwin	2024-10-19	9	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
9	6bf39efe-5d48-40b1-b7bd-1fbd6d83c096	Thomas Edison	2024-10-19	10	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
10	06861368-d27f-44eb-9fe4-9f89692df277	Winston Churchill	2024-10-19	11	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d
11	6b7d41b7-9b1e-42f0-9157-5511c00607f5	Jane Austen	2024-10-19	12	926c407e-1fa7-4778-852c-50cc671d9d9d

✓ Successfully run. Total query runtime: 73 msec. 9 rows affected.

Query Query History

1 `select * from dimproductcategory`

Data Output Messages Notifications



	productcategoryid [PK] uuid	productid uuid	categoryid uuid	entrydate date
1	dd13f080-1c07-4c17-892c-62a1ccd4fc...	138b1d3c-e395-4d29-a50a-c835451b4bfd	181ca2bf-9ab7-45dd-928a-06c4071a9dcd	2024-10-19
2	39800065-1db2-495a-b6f4-055a91d88...	acce7e6c-67ac-4244-b2d0-6e8ed648a5b0	b08c88cb-2de7-4f8b-94d3-862919127c53	2024-10-19
3	559624e4-a51e-4e2d-b9a2-90a6ea4e9...	4ef213a1-81dc-4907-8ffa-37809ad069ae	d5742acd-8d50-4c85-9c37-395bb9e7731f	2024-10-19
4	8ed0e5b4-0fcd-44af-994d-15bb059d44...	ed5e6e8f-21db-45bf-a1f4-af1e1d12d40d	751c692c-c14f-4871-9ce8-72f80bbe1de1	2024-10-19
5	8be90a6f-e5a0-43f6-b30b-e9187101e...	2e684691-3417-41f3-b9e8-4d64188f38f6	684e6136-22c1-402c-b5c9-e2c7c7fe32f5	2024-10-19
6	528a8465-f47a-495f-b2a3-ea6eb8a60b...	5d051573-c58c-4e97-87f0-5fd808180fe3	4c0eb5b1-dcb5-4ff6-b25d-5c4b742ab880	2024-10-19
7	d29e2695-51ef-4c43-b792-f2e679115a...	b1f5d1e6-b115-4d26-8b72-a07cb31380cb	7f2f7389-b939-433f-a491-d37ffa629ee0	2024-10-19
8	11d65ac7-5856-4bbc-9871-64893fc2e...	fc6be2c-49f2-48dd-ada3-b455b94bc63e	a1020c3d-a8ef-440c-a314-3c9d35e06b3a	2024-10-19
9	5ed12da7-e0de-4107-8a73-844f60b42...	6c64563e-7520-4076-8f9d-7fc5fc11cce2	0414cb2b-c62d-425e-b2f0-55aef2a895f6	2024-10-19
10	8bc34af6-ebf7-44ef-a3ad-abd3249aff13	3e898138-090a-4bb7-a7eb-71f2beefaa00	e8cbfc58-d79f-4a04-b2fb-3d3d2fbc33e4	2024-10-19
11	785644b5-8b9a-46bd-b527-afe09a674...	a97f5dbb-2487-4e93-ac76-d29a055748de	88d51734-e310-47e4-96c8-e7b3c684...	2024-10-19

✓ Successfully run. Total query runtime: 77 msec. 60 rows affected.